

สถาปัตยกรรมและแผนการดำเนินงานระบบแบบสอบถามประเมิน ความพึงพอใจ

โครงการเว็บแอปพลิเคชันช่วยสอนแคลคูลัส เรื่อง การอินทิเกรต (Calculus Tutor: Integration Application)

ทีมพัฒนาภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๐๒๖-๑๐-๐๒

1. บทนำและวัตถุประสงค์ของระบบแบบสอบถาม

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกสถาปัตยกรรม การออกแบบเนื้อหา แผนการดำเนินงาน และกระบวนการทำงานอัตโนมัติในการสร้างระบบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับโครงการ **Calculus Tutor: Integration Application** ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.1 วัตถุประสงค์การประเมิน

- ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน (User Satisfaction): วัดการรับรู้ในด้านความสวยงาม ความเป็นระเบียบ และความสะดวกในการใช้งานส่วนประสานงานผู้ใช้ (User Interface & Usability)
- ประเมินประสิทธิภาพของระบบเชิงโต้ตอบ (Interactive Functionality): ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของโมดูลคำนวณสัญลักษณ์ด้วย SymPy และกราฟิกจำลองพลวัต
- ประเมินคุณค่าเชิงการสอนและมโนทัศน์ (Pedagogical Content & Intuition): ตรวจสอบว่าระบบสามารถแปลงแนวคิดนามธรรมของการอินทิเกรต เช่น ผลบวกริมมันน์ (Riemann Sum) และปริมาตรการหมุน ให้กลายเป็นมโนทัศน์เชิงเรขาคณิตที่เข้าใจง่ายได้จริงหรือไม่
- วัดระดับความสามารถในการใช้งานตามมาตรฐานสากล (System Usability Scale: SUS): ให้ได้ค่าดัชนีคะแนนมาตรฐาน (คะแนนเต็ม ๑๐๐) ที่ได้รับการยอมรับในระดับงานวิจัยทางวิชาการ

1.2 นโยบายกลุ่มเป้าหมายและความเป็นส่วนตัว (Target Group & Privacy)

- กลุ่มเป้าหมายหลัก: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา) ร่วมกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การจำแนกประสบการณ์เดิม: แบ่งกลุ่มผู้ตอบตามประสบการณ์ในวิชาแคลคูลัส ทั้งกลุ่มที่กำลังศึกษา, กลุ่มที่เคยสอบผ่านแล้วต้องการทบทวน, และกลุ่มที่ยังไม่เคยเรียน เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ
- นโยบายความเป็นส่วนตัว (Anonymous Submission): ระบบตั้งค่าไม่จัดเก็บอีเมลของผู้ตอบ (Not shared) เพื่อลดอคติในการตอบ (Social Desirability Bias) โดยเปิดให้ระบุ “รหัสประจำตัวผู้เข้าร่วม (Participant ID)” แบบไม่บังคับ (Optional) สำหรับกรณีที่ต้องการจับคู่ผลการประเมินกับคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test / Post-test)

2. แผนการดำเนินงานตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Ask-Matt Flow)

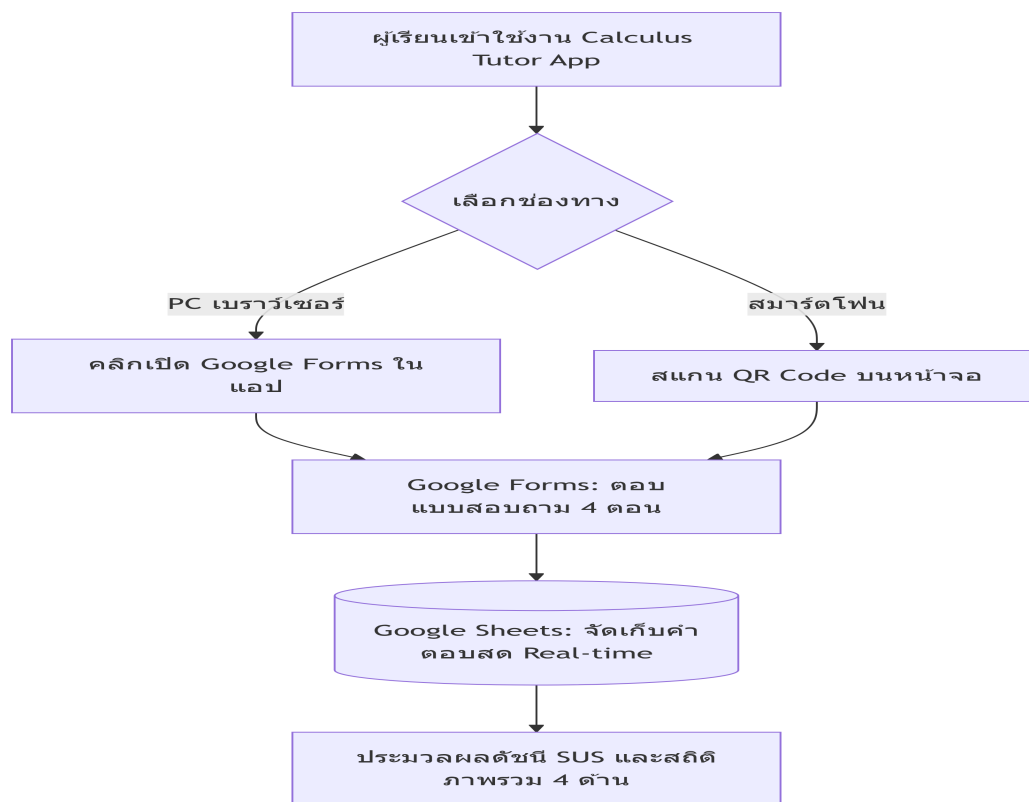
การดำเนินงานยึดตามกระบวนการของ Matt Pocock (Main Flow: Idea → Ship) โดยวางแผน แบ่งงาน จัดการ ตรวจสอบ และแก้ไขอย่างเป็นระบบ ดังนี้

```
[Grilling & Scoping] --> [Phase 1: Content Freeze] --> [Phase 2: Browser Integration]
|
[Phase 4: Verification & Web Sync] <-- [Phase 3: Form & Sheet Automation]
```

๑. การสัมภาษณ์เจาะจงความต้องการ (Grilling & Scoping): ซักถามประเด็นสำคัญที่ละข้อเพื่อล็อกขอบเขต โดยสรุปแนวทางการจัดเก็บข้อมูลแบบ Anonymous ที่มี Optional ID
๒. Phase 1: ล็อกเนื้อหาและประเภทคำถาม (Content Freeze & Field Typing): ยกร่างเนื้อหาแบบสอบถาม ๔ ตอนในรูปแบบเอกสารวิชาการ Quarto (docs/calculus-app-satisfaction-survey.qmd) และคอมไพล์เป็น PDF ๔ หน้า จัดระเบียบข้อคำถามตามโครงสร้างที่ตรวจจับความเข้าใจผิด (Misconceptions)
๓. Phase 2: การเชื่อมต่อสภาพแวดล้อม Chromium (browser-box): ตรวจสอบและเชื่อมต่อเข้ากับเบราว์เซอร์ Chromium หลักของผู้ใช้งานผ่านพอร์ต CDP ๙๒๒๒ โดยไม่สร้างหน้าต่างซ้อนทับ เพื่อใช้งานเซสชัน Google Account ที่ล็อกอินค้างไว้
๔. Phase 3: การสร้าง Form และ Sheet อัตโนมัติ (Full Automation via Apps Script): ควบคุม Chromium เปิด Google Apps Script ฟังโค้ด JavaScript ลงใน Monaco Editor เพื่อสั่งสร้าง Google Form และ Google Sheet ที่ผูกกันแบบเรียลไทม์ พร้อมดึง Responder URL และสร้างภาพ QR Code ความละเอียดสูง
๕. Phase 4: การตรวจสอบคุณภาพและการผสมรวมระบบ (Verification & Integration): ตรวจสอบความถูกต้องของ QR Code ด้วยไลบรารี pyzbar เพิ่มหน้า pages/survey.py และผูกเข้าสู่เมนู st.navigation ใน app.py พร้อมรันชุดทดสอบ PyTest ผ่านครบ ๔๙ ข้อ (๑๐๐% Green)

3. แผนภาพกระบวนการทำงานของระบบแบบสอบถาม (System Workflow)

กระบวนการไหลของข้อมูลตั้งแต่ผู้เรียนเข้าใช้งาน จนถึงการประมวลผลทางสถิติแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้



4. โครงสร้างรายละเอียดข้อคำถามในแบบประเมิน

แบบประเมินแบ่งออกเป็น ๔ ตอน มีรายละเอียดโครงสร้างทางสถิติและประเภทฟิลด์ข้อมูลดังนี้

ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปและภูมิหลังทางการศึกษา (General Demographics)

- รหัสประจำตัวผู้เข้าร่วม (Participant ID): ข้อความสั้น (Short Text - Optional) สำหรับการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
- ระดับการศึกษาปัจจุบัน (Education Level): ปรนัย (Multiple Choice) ครอบคลุม ม.ปลาย, ปริญญาตรี ปี ๑-๒, ปริญญาตรี ปี ๓-๔, บัณฑิตศึกษา
- สถาบันการศึกษา (Institution): รายการเลื่อนลง (Dropdown) ครอบคลุมฐานข้อมูลสถาบันอุดมศึกษามาตรฐาน อว. ๙๕ แห่งทั่วประเทศ โดยตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แยกตามวิทยาเขต กำแพงแสน/บางเขน/ศรีราชา/สกลนคร) ไว้บนสุด ตามด้วยมหาวิทยาลัยรัฐในกำกับ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ (๓๘ แห่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (๙ แห่ง), สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำ, และกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้ข้อมูลสะอาด จัดกลุ่มง่าย และรองรับการสืบค้นแบบ Auto-complete
- กลุ่มสาขาวิชา (Academic Field): ปรนัย ครอบคลุมวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์, ครุศาสตร์, บริหารธุรกิจ
- ประสบการณ์ในวิชาแคลคูลัส (Calculus Background): ปรนัย ๔ กลุ่ม (ม.ปลาย, กำลังเรียน, เคยสอบผ่านแล้ว, ยังไม่เคยเรียน)
- เจตคติต่อวิชาก่อนใช้งาน (Prior Attitude Baseline): ปรนัย ๔ ระดับ เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของเจตคติ
- อุปกรณ์หลักในการทดสอบ (Device): คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน
- โมดูลที่ได้ทดลองใช้งาน (Modules Tested): กล่องเลือกหลายรายการ (Checkbox) ครอบคลุมทั้ง ๖ โมดูลหลัก

ตอนที่ 2: การประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของระบบ (5-Point Likert Scale Grid)

ใช้ตารางกิตติมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ (๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปานกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = น้อยที่สุด) รวม ๒๐ ข้อคำถาม:

๑. ด้านการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX - 5 ข้อ): การจัดวางองค์ประกอบ, ความสะดวกในการนำทาง, ขนาดฟอนต์และสมการ LaTeX, ความลื่นไหลในการตอบสนอง, ความสะดวกในการป้อนสมการ
๒. ด้านฟังก์ชันเชิงโต้ตอบและการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ (Interactive Functionality - 5 ข้อ): กราฟจำลองพลวัตเรียลไทม์, ความแม่นยำของ SymPy, การเฉลยแบบมีเงื่อนไข (Scaffolding), การชี้แนะจุดที่มักเข้าใจผิด (Misconceptions), ระบบแบบทดสอบและคำอธิบายเฉลย
๓. ด้านเนื้อหาและการส่งเสริมโน้ตศน์ทางคณิตศาสตร์ (Pedagogical Content - 5 ข้อ): ความถูกต้องตามหลักสูตร, การแปลงนามธรรมสู่รูปธรรมเรขาคณิต, ความชัดเจนของภาษาไทย, การเชื่อมโยงพีชคณิตกับภาพ, เอกสารอ้างอิง
๔. ด้านเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Attitude & Motivation - 5 ข้อ): ลดความกังวลต่อแคลคูลัส, กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ความมั่นใจในการทำโจทย์, ความต้องการทบทวนซ้ำ, ความยินดีที่จะแนะนำต่อ

ตอนที่ 3: แบบประเมินความสะดวกในการใช้งานตามมาตรฐานสากล (System Usability Scale: SUS)

ข้อคำถามมาตรฐาน ๑๐ ข้อ สลับข้อความเชิงบวก (ข้อคี่) และข้อความเชิงลบ (ข้อคู่) โดยจัดเรียงมาตรวัดคะแนนจากซ้ายไปขวา ๕ (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ลงไปถึง ๑ (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ตามแบบประเมินมาตรฐานไทย เพื่อความสะดวกในการอ่านและตอบของผู้เรียน พร้อมสูตรการแปลงคะแนน:

$$\text{คะแนนแปลงข้อคี่} = X - 1 \quad (\text{สำหรับข้อ } 1, 3, 5, 7, 9)$$

$$\text{คะแนนแปลงข้อคู่} = 5 - X \quad (\text{สำหรับข้อ } 2, 4, 6, 8, 10)$$

$$\text{คะแนนรวม SUS (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)} = \left(\sum_{i=1}^{10} \text{คะแนนแปลง}_i \right) \times 2.5$$

- เกณฑ์การแปลผล: คะแนน > 68 ถือว่าผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (Above Average) และคะแนน > 80.3 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (Grade A / Excellent)

ตอนที่ 4: ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม (Qualitative Feedback)

- คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ประทับใจที่สุด
- คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องระหว่างใช้งาน
- ตัวเลือก Checkbox หัวข้อคณิตศาสตร์ที่ต้องการให้พัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต (Integration by Parts, Partial Fractions, Trig Substitution, ๓D Solids)
- ข้อเสนอแนะสำหรับการนำระบบไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริง

5. รายละเอียดทางเทคนิคและการทำงานร่วมกับระบบเว็บ

5.1 การทำงานอัตโนมัติผ่าน Browser-in-a-Box และ Google Apps Script

ระบบใช้ประโยชน์จากเซชันของ Chromium ที่ผู้ใช้งานล็อกอินไว้แล้ว โดยเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล Chrome DevTools (CDP) บนพอร์ต ๙๒๒๒:

๑. นำทางเข้าสู่ `script.new` เพื่อเปิดสภาพแวดล้อม Google Apps Script ในบัญชี Google ของอาจารย์
๒. ฝังโค้ดสร้าง Form และ Sheet ผ่านการเข้าถึงโมเดลของ Monaco Editor โดยตรง (`monaco.editor.getModels()[0].setValue(...)`)
๓. ดัก จับ และ ยืนยัน สิทธิ์ OAuth Consent ของ Google Apps Script สำหรับการ เข้า ถึง **FormApp** และ **SpreadsheetApp** อัตโนมัติ
๔. เมื่อส่งประมวลผล สคริปต์จะสร้าง Google Form ขึ้นพร้อมผูก **Destination** เข้ากับ Google Sheets ที่สร้างขึ้นใหม่ทันที ทำให้ฐานข้อมูลเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อ

5.2 การผสานเข้ากับ Streamlit Application

๑. ไฟล์ `pages/survey.py`: ออกแบบแบ่งเป็น ๒ คอลัมน์ ด้านซ้ายแสดงภาพ QR Code ความละเอียดสูงสำหรับผู้เรียนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ด้านขวาแสดงปุ่มกดเปิดลิงก์สำหรับผู้ใช้งานบนเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์
๒. ไฟล์ `app.py`: เพิ่ม การ ลง ทะเบียน หน้า `survey_page` ภายใต้ หมวด “เครื่องมือ และการ ประเมิน” ใน `st.navigation`
๓. การทดสอบความถูกต้อง (Test Suite): รันคำสั่ง `.venv/bin/pytest` พบว่าชุดทดสอบโมดูลคำนวณทั้งหมด ๔๙ ข้อสอบผ่านครบถ้วน

6. สรุปทรัพยากรระบบและลิงก์สำหรับการใช้งานจริง

รายการทรัพยากร	รายละเอียดและตำแหน่งที่จัดเก็บ / ลิงก์ใช้งาน
Google Forms (สำหรับผู้ตอบ)	https://docs.google.com/forms/d/e/๑FAIpQLSeKgS๘W๑phirB๑tJuJMNm๔SP๘y_๔k๖v๔xSQy_NkkM๔๗Nxvzg/viewform
Google Forms (สำหรับแก้ไข)	https://docs.google.com/forms/d/๑๓bADhtdQR๑SPYni๓๑CUR๗UL๑๔YSdFkUB๑bjZQK๑Jtw/edit
Google Sheets (ตารางคำตอบสด)	https://docs.google.com/spreadsheets/d/๑fD๓JoSCNpEPPlcipR๑BifMVurqZ๗sLq๗vZFrtqv๑b๔/edit
ไฟล์ภาพ QR Code (ความละเอียดสูง)	<code>docs/calculus-survey-qr.png</code>
ไฟล์แบบสอบถามฉบับทางการ (PDF)	<code>docs/calculus-app-satisfaction-survey.pdf</code>
ไฟล์ซอร์สโค้ดแบบสอบถาม (QMD)	<code>docs/calculus-app-satisfaction-survey.qmd</code>

รายการทรัพยากร	รายละเอียดและตำแหน่งที่จัดเก็บ / ลิงก์ใช้งาน
หน้าเว็บแบบประเมินในแอป	pages/survey.py (เรียกใช้งานผ่านเมนูนำทางใน app.py)
เอกสารสถาปัตยกรรมและแผนงาน (QMD)	docs/survey-system-architecture-and-workflow.qmd
เอกสารสถาปัตยกรรมและแผนงาน (PDF)	docs/survey-system-architecture-and-workflow.pdf
เอกสารสถาปัตยกรรมและแผนงาน (HTML)	docs/survey-system-architecture-and-workflow.html